



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Rayhan Diah Purwadi - 5024241032

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketika penggunaan internet masih kecil, IPv4 digunakan untuk menjangkau semua komputer yang ada. Akan tetapi, seiring berjalannya perkembangan penggunaan internet dibutuhkan lah lebih banyak IP Address. Maka dari itu dicetuskanlah IPv6 sebagai solusi dari sedikitnya IPv4.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Klasifikasi Skala Jaringan

Dalam konsep jaringan komputer, klasifikasi seperti *Personal Area Network* (PAN), *Local Area Network* (LAN), *Campus Area Network* (CAN), *Metropolitan Area Network* (MAN), dan *Wide Area Network* (WAN) merepresentasikan skala operasional suatu arsitektur. Pada seluruh tingkatan topologi tersebut, mulai dari perangkat *smart home* di area PAN hingga infrastruktur lintas benua di WAN, diperlukan standar pengalamatan logis yang masif untuk menjamin proses perutean dan lalu lintas data antar antarmuka.

1.2.2 Arsitektur Pengalamatan IPv6

Sebagai solusi atas limitasi ruang alamat IPv4, IPv6 diimplementasikan dengan format pengalamatan logis 128-bit guna mendukung ekspansi perangkat pada seluruh klasifikasi jaringan. Alamat IPv6 disematkan pada setiap antarmuka sebagai identitas unik sekaligus indikator rute jaringan. Secara struktural, alamat ini dipartisi ke dalam dua segmen hierarkis, yaitu *Network Prefix* yang bertindak sebagai representasi identitas perutean jaringan dan *Interface Identifier* sebagai identitas spesifik dari antarmuka perangkat di dalam jaringan tersebut.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah penerus dari IPv4 yang saat ini sudah habis. IPv6 memiliki address sebesar 128 bit sedangkan IPv4 hanya sebesar 32 bit, yang artinya IPv6 dapat menampung 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 kali besarnya IPv4 hari ini.
2. Untuk no. 2
 - (a) Subnet A: 2001:db8:0:0::/64
 - (b) Subnet B: 2001:db8:0:1::/64
 - (c) Subnet C: 2001:db8:0:2::/64
 - (d) Subnet D: 2001:db8:0:3::/64
3. Untuk 3.a
 - (a) ether1 (Subnet A): 2001:db8::1/64
 - (b) ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:1::1/64
 - (c) ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:2::1/64

(d) ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:3::1/64

4. Untuk 3.b

Gateway/prefix	Interface tujuan
2001:db8::1/64	eth1
2001:db8:0:1::1/64	eth2
2001:db8:0:2::1/64	eth3
2001:db8:0:3::1/64	eth4

5. Destination/Prefix	Interface Tujuan	Flag
2001:db8::/64	eth1	C
2001:db8:0:1::/64	eth2	C
2001:db8:0:2::/64	eth3	C
2001:db8:0:3::/64	eth4	C

6. Routing statis lebih efisien secara komputasi karena tidak memakan resource RAM/CPU untuk sinkronisasi topologi. Bagus digunakan untuk routing sederhana saja.